ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1: ***Решение задач линейного программирования геометрическим методом***

Цель занятия:

- закрепить знания по теории линейного программирования;
- получить практические навыки в решении задач ЛП геометрическим методом;
- освоить методику применения симплекс-метода к решению простейших задач ЛП.

Вопросы:

- общая постановка задачи ЛП;
- в каких случаях задача ЛП допускает графическое решение;
- какой графический вид имеет область допустимых решений.

Задача №1

Найти максимальное значение функции $\Phi = 4X_1 + 5X_2$

при ограничениях $2X_1 + X_2 \leq 22$

$X_1 + 2X_2 \leq 20$

$X_1 \geq 0, X_2 \geq 0$

Решение

1. *Намечаем план решения задачи.*

Так как в задаче только две переменных, то использовать разбиение на базисные и свободные переменные нет необходимости. ОДР можно найти, построив линии, соответствующие уравнениям

$$2X_1 + X_2 = 22$$
$$X_1 + 2X_2 = 20$$

и определив область допустимых значений всех четырех неравенств. После этого, используя выражение для целевой функции Φ, можно найти ее максимальное значение.

2. *Находим многоугольник, удовлетворяющий требуемым ограничениям.*

Проводим линию, соответствующую уравнению

$2X_1 + X_2 = 22$, т.е. $X_2 = -2X_1 + 22$

Положим $X_1 = 0$, тогда $X_2 = 22$,

$X_2 = 0$, тогда $X_1 = 11$.

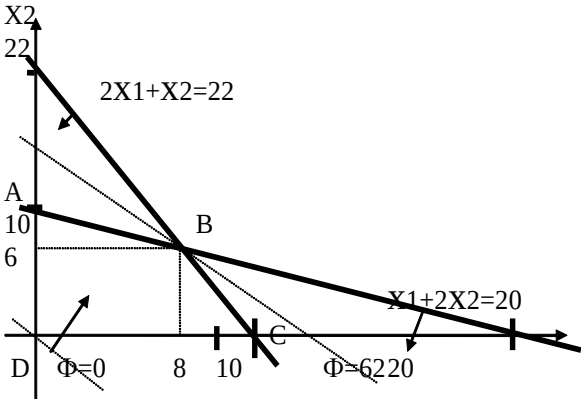
Через точки с координатами (0,22) и (11,0) проводим прямую.

Так как точка (0,0) удовлетворяет первому неравенству, то заключаем, что ему удовлетворяют точки полуплоскости, лежащей слева от проведенной линии.

Аналогичные рассуждения проводим и для второго неравенства.

С учетом $X_1 \geq 0$ и $X_2 \geq 0$ получаем четырехугольник АВСД допустимых значений X_1 и X_2, удовлетворяющим требуемым ограничениям.

3. *Находим* ***Ф max***. Для этого вначале проведем линию $4X_1 + 5X_2 = 0$.
Далее определяем в каком направлении ее необходимо перемещать параллельно себе самой, чтобы значение ***Ф*** возрастало. Поскольку коэффициенты при X_1 и X_2 в выражении для целевой функции положительны, то увеличение ***Ф*** будет происходить при увеличении X_1 и X_2, т.е. ***Ф*** необходимо перемещать вправо и вверх.



Очевидно, что ***Ф max*** достигает в (.) B, имеющей координаты $X_1 = 8$ и $X_2 = 6$:

$$Ф = 4*8 + 5*6 = 62.$$

Задача 2

Найти максимальное значение функции $Ф = 17 - X_4 - X_5$

при ограничениях
$$X_1 + X_5 = 3$$
$$X_2 + X_4 = 4$$
$$2X_1 + X_3 - X_4 = 4$$

В данном случае n = 5, m = 3 и задача допускает графическое решение.

Решение

1. *Определяем многоугольник допустимых значений* в координатах X_1 и X_2
Для этого выразим ограничения в функции от X_1, X_2.

Получим $X_5 = 3 - X_1$
$X_4 = 4 - X_2$
$X_3 = -2X_1 + X_4 + 4 = -2X_1 - X_2 + 8.$

Полагая $X_5 = 0$ строим линию $X_1 = 3$
$X_4 = 0$ ---//------ $X_2 = 4$
$X_3 = 0$ ---//------ $X_2 = -2X_1 + 8$

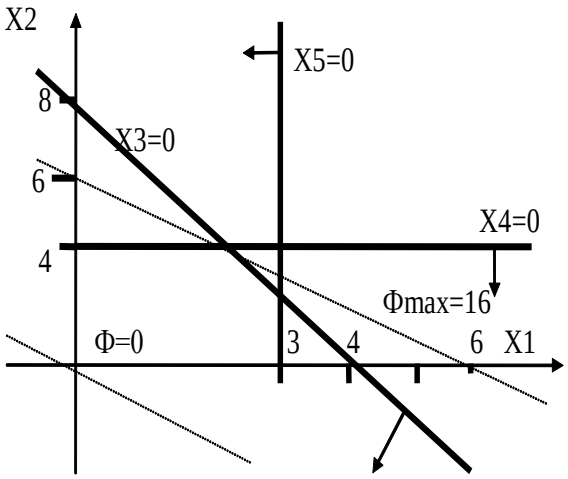
Учитывая неотрицательный характер всех переменных, строим ОДР.

2. *Находим* ***Ф мах***.

Выразим Φ через X_1 и X_2: $\Phi = 17 - 4 + X_2 - 3 + X_1 = 10 + X_1 + X_2$.

Проводим линию $\Phi = 10$. При параллельном переносе можно достичь (.) А, в которой Φ будет достигать макс. значения: $X_4 = 0; X_3 = 0; X_2 = 4; X_1 = 2; X_5 = 1$

и $\Phi\ мах = 17 - 0 - 1 = 16.$

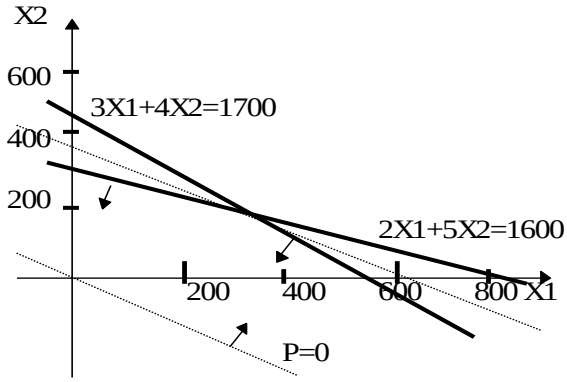


Задача 3

Найти максимальное значение функции $P = 2X1 + 4X2$

при ограничениях $3X1 + 4X2 \le 1700$

$2X1 + 5X2 \le 1600$



Ответ: Р мах = 1400 при X = 300, X = 200.

Индивидуальные задания:

1. Минимизировать функцию $F = -3X_1 - 4X_2$

при ограничениях $X_1 + X_2 \le 20,$

$-X_1 + 4X_2 \le 20,$

$X_1 \ge 10,$

$X_2 \ge 5.$

2. Минимизировать функцию $F = -6X_1 - 2X_2$

при ограничениях $2X_1 + 4X_2 \le 9,$

$3X_1 + X_2 \le 6.$

3. Максимизировать функцию $P = X_1 + X_2$
при ограничениях. $X_1 - X_2 \geq 1,$
$X_2 \leq 2.$

4. Минимизировать функцию $P = 2X_1 + 3X_2$
при ограничениях $X_1 + X_2 \geq 10,$
$3X_1 + 5X_2 \leq 15.$